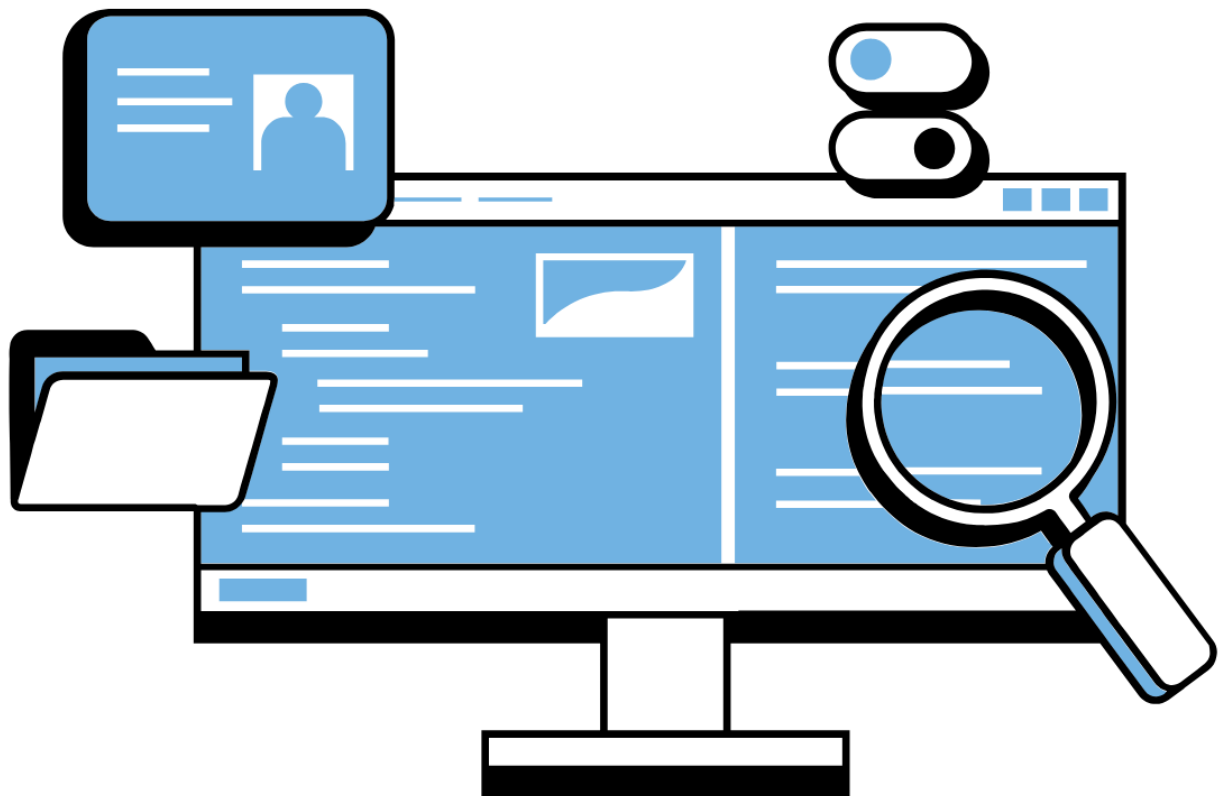


Desarrollo de Aplicaciones Web

Tomás Cabello Fernández

Detección de necesidad tecnológica y propuesta de proyecto



**Desarrollo de E-Commerce "Headless"
para la nueva marca Inluver.**

1. Descripción de la necesidad

Contexto: La empresa **Suministros Lucas Rojas** (Montilla), referente en el sector de suministros industriales, se encuentra en una fase de expansión comercial. Tras analizar su situación durante el periodo de prácticas de FCT, se ha detectado que la empresa va a lanzar una nueva marca independiente denominada **"Inluver"**.

Problema Detectado: La empresa necesita una tienda online exclusiva para esta nueva marca. Sin embargo, las soluciones actuales presentan barreras:

- Las plataformas "todo en uno" (como Shopify) imponen comisiones por venta y costes fijos elevados.
- Los CMS tradicionales (como WordPress/WooCommerce) o PrestaShop ofrecen plantillas rígidas que dificultan la **personalización total** de la experiencia de usuario que busca la marca.
- Existe la necesidad de separar el stock de **"Inluver"** del inventario general de suministros industriales.

Usuarios Afectados:

- **Clientes Finales:** Necesitan una experiencia de compra B2C moderna, rápida y diferenciada de la web industrial.
- **Administradores:** Requieren un panel de gestión propio para controlar pedidos y catálogo sin interferencias.

2. Justificación de la propuesta

Para resolver esta necesidad, se propone el desarrollo de un **E-commerce a medida bajo arquitectura Headless (Desacoplada)**. Esta solución separa completamente la parte visual (Frontend) de la lógica de negocio (Backend).

¿Por qué esta solución para el ciclo DAW? A diferencia de instalar un CMS, este proyecto requiere **programación web avanzada (Full Stack)**. Optar por una arquitectura Headless permite:

1. **Personalización al máximo:** Al no depender de plantillas predefinidas, se puede diseñar la interfaz píxel a píxel según la identidad de Inluver.
2. **Independencia Tecnológica:** Se evita el *vendor lock-in* (dependencia de un proveedor) y se garantiza la propiedad total del código.
3. **Rendimiento:** Las tecnologías elegidas permiten tiempos de carga instantáneos, superiores a los de un CMS monolítico.

3. Solución Técnica y Tecnologías

La plataforma se compondrá de dos aplicaciones independientes comunicadas vía API:

A. Backend (Motor de E-commerce): Medusa.js

- **Tecnología:** Node.js.
- **Función:** Actuará como el "cerebro" de la tienda. Gestionará la base de datos de productos, clientes, pedidos y la lógica de negocio.
- **Base de Datos:** **PostgreSQL** (para datos relacionales) y **Redis** (para caché y gestión de eventos).
- **Despliegue:** Se alojará en **Render**, un servicio PaaS que permite orquestar el servicio web y la base de datos en un entorno privado.

B. Frontend (Storefront): Next.js

- **Tecnología:** React con el framework Next.js.
- **Función:** Será la "cara" de la tienda (lo que ve el cliente). Se comunicará con Medusa para mostrar productos y tramitar pagos.
- **Estilos:** Se utilizará **Tailwind CSS** para un diseño ágil y totalmente personalizado.
- **Despliegue:** Se alojará en **Vercel**, aprovechando su red global (Edge Network) para garantizar una velocidad de carga óptima y un SEO superior.

C. Integración y Seguridad: Ambos sistemas se conectarán mediante **API REST** segura, gestionando las credenciales a través de variables de entorno encriptadas, sin exponer claves en el código cliente.

4. Beneficios Esperados

- **Ahorro de Costes:** Eliminación de licencias mensuales y comisiones por transacción típicas de plataformas SaaS como Shopify.
- **Escalabilidad:** Al estar desacoplado, si el tráfico aumenta, se puede escalar el servidor Backend (Render) sin afectar al Frontend, o viceversa.
- **Experiencia de Usuario (UX):** Navegación fluida y carga ultrarrápida gracias al *Server Side Rendering* de Next.js.
- **Propiedad:** La empresa Lucas Rojas será la dueña absoluta del software y los datos.

5. Dificultades o Limitaciones Previsibles

- **Curva de Aprendizaje:** Configurar una arquitectura Headless es más complejo que instalar un plugin de WordPress. Requiere conocimientos sólidos de JavaScript, APIs y despliegue en la nube.
- **Mantenimiento:** Al ser una solución a medida, el mantenimiento de seguridad y actualizaciones de dependencias recae sobre el desarrollador, no sobre una plataforma externa.
- **Tiempo de Desarrollo:** La creación del Frontend desde cero implica una mayor inversión de tiempo inicial en comparación con el uso de plantillas estándar.

